

제 1 회 전국 농과계 대학 농업 AI 경진대회

정형데이터 문제설명서

1 문제 개요

딸기 온실의 환경 관측값과 구동기 기록을 이용하여 해당 1 시간 구간의 평균 배지 온도와 배지 EC 를 추정하는 회귀 문제입니다. 참가팀은 평가자료 1,440 행에 대한 두 가지 예측값을 제출합니다.

배지 온도와 EC 는 뿌리 주변 환경과 양액 관리에 사용하는 관측값입니다. EC 는 전기전도도(Electrical Conductivity)를 뜻합니다. 이 문제의 예측 대상은 입력과 같은 시간 구간의 값입니다.

목표 변수	의미	단위
sub_temp	해당 1 시간 구간의 평균 배지 온도	℃
sub_ec	해당 1 시간 구간의 평균 배지 EC	dS/m

2 제공 파일과 식별 정보

문제설명서와 CSV 파일 4 개를 제공합니다. 학습·예측 예제 코드와 온실별 메타데이터는 제공하지 않습니다.

파일명	열 구성	행 수
train_X.csv	row_id 와 입력 변수 19 개 총 20 열	309,990
train_y.csv	row_id, sub_temp, sub_ec 총 3 열	304,965
test_X.csv	row_id 와 입력 변수 19 개 총 20 열	1,440
sample_submission.csv	row_id, sub_temp, sub_ec 총 3 열	1,440

모든 파일은 row_id 로 각 행을 식별합니다. row_id 는 온실 ID, 온실별 상대 일차, 하루 안의 시각을 밑줄로 연결한 문자열입니다. 예를 들어 F47_183_00 은 F47 온실의 183 일차 0 시를 뜻합니다. 일차는 세 자리, 시각은 두 자리(00~23)로 표시합니다.

온실별 상대 일차의 기준일은 서로 다릅니다. 실제 달력 날짜와 온실별 세부 정보는 제공하지 않습니다. 학습 입력과 정답은 row_id 를 기준으로 대응하며, 일부 입력 행에는 대응 정답이 없거나 목표값이 비어 있습니다. 빈 칸은 값이 제공되지 않았음을 뜻합니다.

3 입력 변수

train_X와 test_X는 식별 열 row_id와 아래 입력 변수 19개로 구성됩니다.

3.1 외부 환경과 내부 환경

변수명	항목	단위
out_temp	외부 온도	℃
out_hum	외부 상대습도	%
out_rad	외부 일사	W/m ²
out_wspd	외부 풍속	m/s
in_temp	내부 온도	℃
in_hum	내부 상대습도	%
in_co2	내부 CO ₂ 농도	ppm
in_rad	내부 일사	W/m ²

3.2 구동기 기록

변수명	항목	단위 또는 범위
act_vent	천창 좌우 평균 개폐율	%
act_side	측창 좌우 평균 개폐율	%
act_shade	차광 커튼 개폐율	%
act_thermal	보온 커튼 개폐율	%
act_valve	밸브 설정값	0~100
act_heating	난방 팬·펌프의 복합 구동 지표	%
act_circfan	유동팬의 시간별 가동비율	%
act_co2	CO ₂ 공급의 시간별 가동비율	%
act_fog	포그의 시간별 가동비율	%
act_cool	냉방의 시간별 가동비율	%
act_pump	양액 펌프의 시간별 가동비율	%

개폐율은 창이나 커튼의 열림 정도이며, 가동비율은 해당 시간 구간에서 장치가 작동한 비율입니다. act_heating은 난방 팬과 펌프의 시간별 가동비율 중 최댓값입니다. 실제 난방 시간이나 열 공급량을 나타내는 값은 아닙니다.

4 자료의 특성

학습자료는 51 개 온실, 평가자료는 그중 2 개 온실의 일부 기간으로 구성됩니다. 자료는 1 시간 단위이며, 온실별 측정 항목·해상도·집계 방식은 다를 수 있습니다.

일부 학습 입력에는 결측과 통계적으로 복원·변형한 값이 포함되어 있습니다. 해당 구간은 별도로 표시하지 않습니다. 학습 정답은 관측값 기반이며, 평가 입력에는 인위적인 복원·변형이나 추가 결측을 적용하지 않았습니다. 원천 관측자료의 결측은 포함될 수 있습니다.

5 시간 정보의 사용 범위

평가 행의 입력 특징에는 같은 온실의 해당 시간 구간과 이전 구간의 입력을 사용할 수 있습니다. train_X 와 test_X 모두 같은 기준을 적용하며, 이후 구간의 입력은 해당 평가 행의 특징에 사용할 수 없습니다.

시간 구분은 row_id 의 상대 일차와 시각을 기준으로 합니다. 공개된 train_y 는 모델 학습에 사용할 수 있으며, 비공개 평가 정답에 접근하거나 이를 학습·특징 구성에 사용하는 행위는 금지합니다.

6 답안 작성과 제출

6.1 제출 파일 형식

답안은 UTF-8 CSV 파일 한 개로 제출합니다. 열은 row_id, sub_temp, sub_ec 순서의 세 열이며, 총 1,440 행을 작성합니다. 두 목표의 예측값은 모두 유한한 숫자여야 하며 소수점 자릿수는 제한하지 않습니다.

test_X 와 sample_submission 에는 동일한 row_id 가 같은 순서로 들어 있습니다. 제출 파일의 row_id 는 제공된 값을 그대로 사용합니다. 행 순서는 자유이며, 채점은 row_id 를 기준으로 합니다.

아래는 sample_submission 의 첫 세 행입니다. 두 목표 열에는 제출 형식을 보여 주는 예시 값이 들어 있습니다.

```
row_id,sub_temp,sub_ec
F47_183_00,16.59,0.523
F47_183_01,16.59,0.523
F47_183_02,16.59,0.523
```

열 이름·순서 오류, 추가 열, row_id 누락·추가·중복·빈 값, 숫자가 아닌 예측값, 빈 칸, NaN, inf 또는 빈 파일은 채점 대상이 아닙니다. row_id 집합은 sample_submission 과 정확히 같아야 합니다.

6 2 제출 일정과 횟수

항목	운영 기준
제출 기간	2026 년 9 월 21 일 월요일 09:00 부터 2026 년 10 월 16 일 금요일 18:00 까지
시간 기준	한국시간
제출 횟수	팀당 총 25 회, 플랫폼 업로드 기준. 일별 상한 없음
채점 및 최종 답안	제출 후 즉시 채점. 마감 전 마지막 유효 제출을 최종 답안으로 사용

형식 오류로 채점되지 않은 제출은 이전 유효 제출을 대체하지 않습니다.

7 평가 지표와 점수 산정

7 1 목표별 RMSE

배지 온도와 배지 EC 의 RMSE 를 각각 계산합니다. RMSE 는 예측 오차의 크기를 나타내며, 값이 작을수록 상위로 평가합니다.

$$RMSE = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (\hat{y}_i - y_i)^2}{n}}$$

n 은 평가 행 수 1,440, y_i 는 정답, $\hat{y}_i$ 는 예측값입니다. 온도 RMSE 의 단위는 °C, EC RMSE 의 단위는 dS/m 입니다.

7 2 종합 순위

목표별로 반올림 전 RMSE 가 작은 순서로 순위를 정합니다. 같은 RMSE 는 공동 순위이며 다음 순위는 동점 팀 수만큼 건너뛸니다. 예를 들어 두 팀이 공동 1 위이면 다음 팀은 3 위입니다.

두 목표 순위의 평균을 기준으로 종합 순위를 정하며 비중은 50 대 50 입니다. 평균 순위가 같으면 온도 순위, 그다음 EC 순위를 비교합니다. 이 기준까지 같으면 공동 종합 순위와 같은 점수를 부여합니다.

7 3 미션 점수

등록 18 팀 기준으로 종합 1 위는 40 점, 18 위는 20 점이며 순위 간 간격은 20/17 점입니다. 유효 제출 팀 수가 줄어도 이 간격을 유지합니다. r 은 종합 순위입니다.

$$S = 40 - (r - 1) \times \frac{20}{17}$$

최종 합산에는 반올림 전 점수를 사용합니다. 미제출 또는 유효 제출이 없는 팀은 0 점입니다. 별도의 비공개 평가 세트는 두지 않으며, 재현·규정 검증 결과에 따라 성적이 무효 처리될 수 있습니다.

8 자료 활용과 결과 검증

8.1 외부 자료와 도구

학습 단계에서는 공개 데이터, 공개 사전학습 모델, 생성형 AI, 자체 생성 자료 등 이용 권한이 있는 자료와 도구를 사용할 수 있습니다. 사용한 자료의 출처·이용조건·활용 방법을 최종 제출자료에 밝혀야 합니다.

평가 예측 과정에서는 외부 API·원격 추론 서비스 이용, test_X의 외부 전송, 외부 데이터 조회·다운로드를 통한 답안 생성을 금지합니다.

8.2 재현 검증

운영진은 최종 제출값의 재현 여부와 규정 준수 여부를 확인합니다. 참가팀은 다음 자료를 제출해야 합니다.

구분	제출 내용
코드	자료 전처리·학습·추론에 사용한 코드
모델과 설정	최종 답안 재현에 필요한 모델 파일과 설정
실행 안내	실행 환경, 주요 라이브러리 버전, 설치 및 실행 방법
자료 사용 내역	외부 자료·사전학습 모델·생성 자료의 출처, 이용조건과 활용 방법

규정 위반 또는 결과 재현 실패가 확인되면 해당 성적이 무효 처리될 수 있습니다. 검증 자료의 제출 일정과 접수 방법은 운영진 공지를 따릅니다.